

2024年度 卒業論文

プラセボ効果を活用した熟達支援システム

Mastery Support System Using the Placebo Effect

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

21EH099 森下 陸

2025年2月27日 提出

研究概要

様々な分野において自動化が進む現代においても、運転などの機械操作技能の需要はいまだ衰えてはいない。

本研究では、機械操作技能向上の手法としてプラセボ効果に着目をして実験を行った。被験者には熟達支援システムを掛けていると偽り実験を行ってもらった。結果としては、プラセボ効果のみでは熟達効果は表れなかった。

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.2	関連研究	3
1.2.1	サブリミナルキャリブレーション	3
1.2.2	プラセボ効果	4
1.3	研究目的	5
第2章	提案手法	6
2.1	プラセボ誘発	7
2.2	比較対象	8
第3章	実験概要	9
3.1	実施タスク	10
3.2	実験環境	12
3.3	実験手順	13
3.4	説明内容	14
第4章	実験結果と考察	15
4.1	実験結果	16
4.1.1	位置誤差	16
4.1.2	速度誤差	17
4.1.3	入力量	18
4.2	考察	19
第5章	結論と今後の展望	20
5.1	結論	21
5.2	今後の展望	22

第1章 序論

本研究では，本章では以下の項目について述べる．

- 研究背景
- 関連研究
- 研究目的

1.1 研究背景

様々な分野において自動化が進む現代においても、機械操作技能の需要は衰えてはいない。例えば、車や電車、飛行機等の運転技能はもちろんの事、ロボットを媒介とした遠隔手術 [1][2] や、VR ゲームを始めとしたゲーム関連においても、機械操作技能は必要とされている。

機械操作技能の必要性に伴い、操作技能熟達を目的とした手法も多く存在する。その一つが、サブリミナルキャリブレーション [3] というものである。この手法は、被験者に気付かれないように、操作対象の機械の内部モデルを変化させることで被験者の機械操作技能の熟達を促進させるものである。この手法では、機械の内部モデルを逐次変化させているが、その結果、機械の内部モデルがサブリミナルキャリブレーション適応前と適応後で異なっている。そのため、機械の内部モデルが変更できない状況ではこの手法が適さなくなると考えられる。

また運転技能アシストを目的とした手法として、運動行動予測による運転支援システム [4] が存在する。この手法は、運転者の運動行動を予測するモデルを構築し、それに基づき運転支援を行うという研究である。この運動行動予測モデルの構築のために、特定のコースを繰り返し走行する中、運転者のアクセル開度、ブレーキ圧、ハンドル角度や、ドライバの視線方向、また、車両の速度や加速度、地図上における車両位置等といった情報を取得している。この手法では、ドライバの視線情報等の所得の為に、ドライバの行動、動作に一定の制約が生まれ得ることが懸念点であると考えている。

これらのことから、機械の内部モデルを変化させず、かつ被験者の動作等の制約を受けないための手法として、被験者の認知へのアプローチが有効であると考え、その方法としてプラセボ効果に着目をした。

1.2 関連研究

1.2.1 サブリミナルキャリブレーション

五十嵐氏は、人の機械操作技能熟達支援手法としてサブリミナルキャリブレーション [3] を提案している。

この研究では操作対象の内部モデルと、操作者の想定する機械の内部モデルが一致することを熟達とし、機械側から人の内部モデルに近づける手法を取っている。

また、人は動作を行う過程で自ずから誤差を修正することから、システム側が機械の内部モデルを過剰に変更した場合、人の修正能力を阻害してしまう。そのため、サブリミナルキャリブレーションでは、内部モデルの修正を人に気付かれない範囲で行う。

結果として、被験者に気づかれずに短時間での熟達を促すことに成功している。

1.2.2 プラセボ効果

プラセボ効果とは、人の抱く期待により本来よりも主観的評価が向上する [5] といったものであり、Human computer interaction(HCI) の分野におけるプラセボ効果に対して、Thomas Kosch 氏らによる研究 [6] が存在する。この研究は HCI 分野におけるプラセボ対照実験の必要性を示唆するべく行われた研究である。

この研究では、被験者を適応無し群、エラーベース適応群、生理学ベース適応群の 3 つに分類し、それぞれの群に対応する説明を施し、単語パズルを行った。ここで 3 つの群に分けているが、実際には難易度の適応等を行われない。

結果として、適応群間でのプラセボによる客観的タスクパフォーマンスの差は無く、生理学ベース適応群の中で、期待度とタスクパフォーマンス間での相関がみられた。

1.3 研究目的

本研究では、タスク前に与えた情報によりプラセボ効果の誘発を試み、その際のタスクパフォーマンスの変化の測定を目的とする。

第2章 提案手法

本章では，被験者に以下の項目について述べる．

- プラセボ誘発
- 比較対象

2.1 プラセボ誘発

本研究では、被験者に「熟達アシストをしている」と偽ることで、技能熟達効果に対するプラセボの誘発を試みる。この手法を本研究では「placebo assisted task」と呼称する。

2.2 比較対象

placebo assisted task の比較対象として、アシストを付与しない「normal task」、アシスト手法としてサブリミナルキャリブレーションを付与した「assisted task」を実施する。

normal task では、アシストを付与せず、被験者にもアシストをしていないと説明をする。

assisted task では、アシストを付与し、被験者にはアシストをしていると説明をする。

第3章 実験概要

本章では，以下の項目について述べる

- 実施タスク
- 実験環境
- 実験手順
- 説明内容

3.1 実施タスク

本研究では，被験者の実施タスクとして2次元の追従タスクを採用した．行った追従タスクの画面を図3.1に示す．赤球が追従ターゲットであり，青球が操作オブジェクトである．被験者は，ジョイスティックを用いてオブジェクトを操作する．ジョイスティックの画像を図3.2に示す．操作オブジェクトは以下の式に基づいて駆動される． $\mathbf{u}$ はジョイスティックの入力量であり， M_u がオブジェクトの質量， D_x がオブジェクトにかかる摩擦， $\mathbf{x}$ はオブジェクトの座標である．

$$\mathbf{u} = M_u \cdot \ddot{\mathbf{x}} + D_x \cdot \dot{\mathbf{x}} \quad (3.1)$$

また，ターゲットの動作は時間 t に対し以下の式に基づいた成葉曲線を描く． (x_{tgt}, y_{tgt}) はターゲットの座標である．

$$x_{tgt} = \sin 2t \cos t \quad (3.2)$$

$$y_{tgt} = \sin 2t \sin t \quad (3.3)$$

また，assisted taskのアシスト内容として用いるサブリミナルキャリブレーションでは，式3.1の M_u ，および D_x を変化させる．この際，ジョイスティックへのフィードバックは無く，描画上的みでのフィードバックとなる．

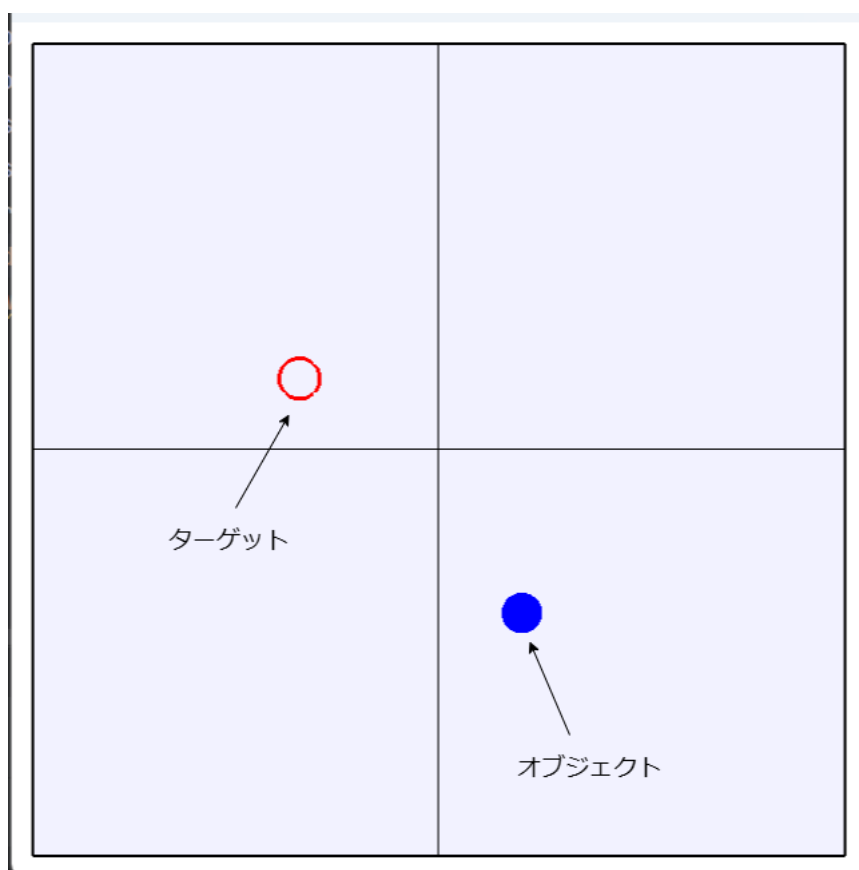


図 3.1: Task image.



図 3.2: Joy stick.

3.2 実験環境

本実験の被験者は20代男性右利き4名である．実験は座位姿勢で行い，被験者にはジョイスティックを右手で操作するという事以外の指定をしなかった．タスクの描画はノートPCで行い，図3.1がノートPC上に $10 \times 10 \text{ cm}^2$ のサイズで描画される．

3.3 実験手順

本実験ではまず、実験に関する説明を行い、実際にアシストのかかった状態で操作説明も兼ねたタスクの練習を60秒間実施した。その後、normal task, assisted task, placebo assisted taskをそれぞれ60秒ずつ実施した。また、練習及び3種のタスク間に60秒のインターバルを設けている。本実験の手順を図3.3に示す。

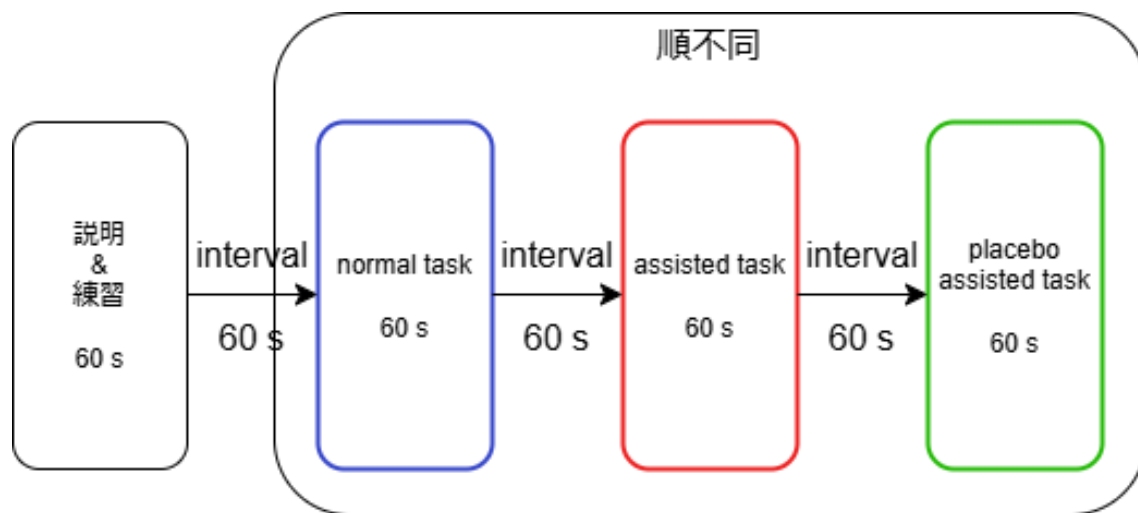


図 3.3: Experimental flow chart.

3.4 説明内容

実験を行うに際し，被験者に行った説明は以下のものである．

- 本研究はサブリミナルキャリブレーションの研究であるという旨
- ジョイスティックの操作説明
- アシストを掛けた状態で2回，アシストの無い状態で1回タスクを行ってもらう旨
- タスク1回分，および各インターバルの所要時間

第4章 実験結果と考察

本章では，以下の項目について述べる．

- 実験結果
- 考察

4.1 実験結果

4.1.1 位置誤差

図 4.1 に、以下の式に基づいて算出した位置誤差を示す．式 4.1 の e が位置誤差であり、 (x_{tgt}, y_{tgt}) がターゲットの座標であり、 (x_{ope}, y_{ope}) が操作オブジェクトの座標である．

$$e = \sqrt{(x_{tgt} - x_{ope})^2 + (y_{tgt} - y_{ope})^2} \quad (4.1)$$

結果は被験者 4 人分の数値を平均したものである．青線が normal task, 赤線が assisted task, 緑線が placebo assisted task を示している．また、それぞれの色の薄い範囲が標準偏差を示している．

図.4.1 に関して、assisted task は少ない誤差で安定しているのに対し、35 s 付近では normal task が、50 s 付近では placebo assisted task の誤差が大きくなっている．

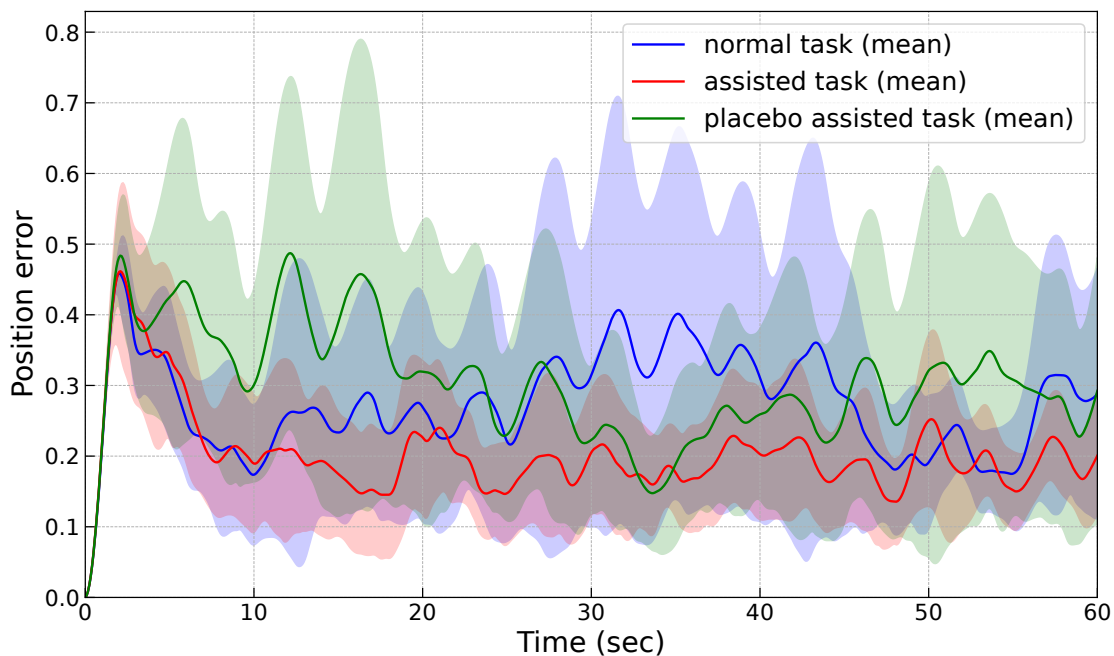


図 4.1: Position error.

4.1.2 速度誤差

図 4.2 に、以下の式に基づいて算出した速度誤差を示す。式 4.2 の $\dot{e}$ が速度誤差であり、 $(\dot{x}_{tgt}, \dot{y}_{tgt})$ がターゲットの速度であり、 $(\dot{x}_{ope}, \dot{y}_{ope})$ が操作オブジェクトの速度である。

$$\dot{e} = \sqrt{(\dot{x}_{tgt} - \dot{x}_{ope})^2 + (\dot{y}_{tgt} - \dot{y}_{ope})^2} \quad (4.2)$$

結果は被験者 4 人分の数値を平均したものである。青線が normal task, 赤線が assisted task, 緑線が placebo assisted task を示している。また、それぞれの色の薄い範囲が標準偏差を示している。

図 4.2 に関して、位置誤差と同じように assisted task は少ない誤差で安定しているのに対し、35 s 付近では normal task が、50 s 付近では placebo assisted task の誤差が大きくなっている。

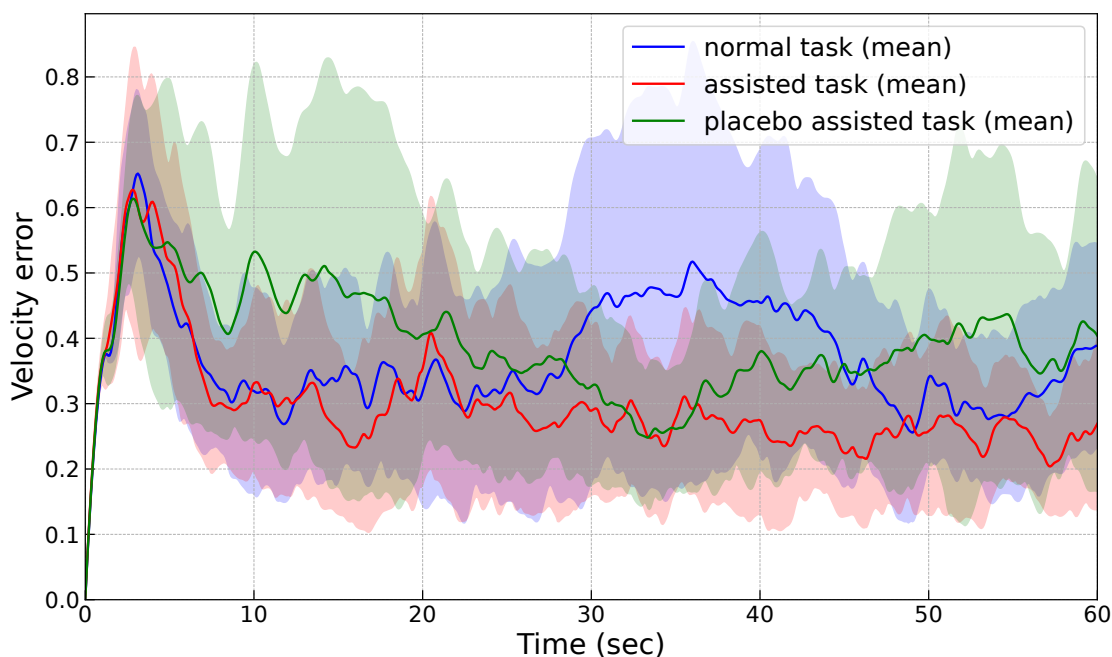


図 4.2: Velocity error.

4.1.3 入力量

図 4.3 に、以下の式に基づいて算出した入力量を示す．以下の式 4.3 の u が入力量であり、 (u_x, u_y) は入力量 u の x,y 座標成分である．

$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} \quad (4.3)$$

結果は被験者 4 人分の数値を平均したものである．青線が normal task, 赤線が assisted task, 緑線が placebo assisted task を示している．また、それぞれの色の薄い範囲が標準偏差を示している．

図.4.3 に関して、3 種類のタスク間において、目立った差は見られない．

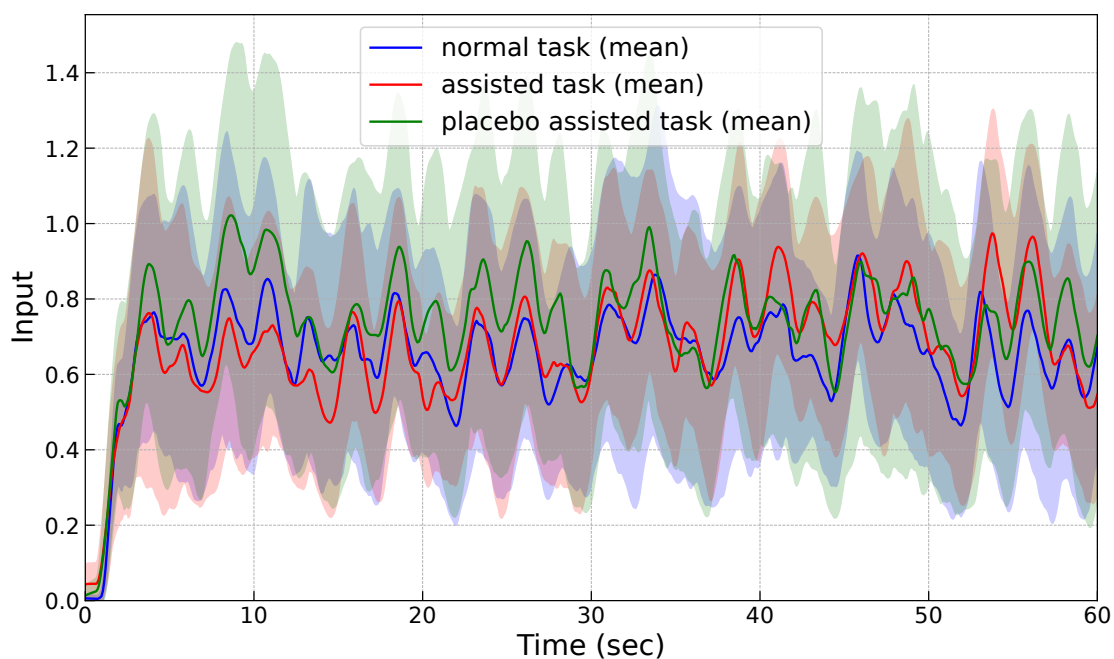


図 4.3: Input.

4.2 考察

位置誤差の結果から、プラセボ効果では機械操作技能の熟達を促すことが出来ないという結論になる。

こうなった原因として、プラセボ効果の誘発に問題があった可能性が考えられる。Thomas Kosch 氏らの研究 [6] においても、適応内容の差が、期待感に影響を与えているとしている。本研究ではサブリミナルキャリブレーションの実験として被験者にプラセボ効果の誘発を試みたが、その内容が不透明で理解が十分でなかったことから、この結果を招いたのではないかと考えられる。

あるいは、純粋にプラセボ効果が技能熟達促進に有効ではない可能性が挙げられる。プラセボにより変化するのは被験者の主観的評価であるとされている [5]。プラセボ効果及び主観的な感覚が人の熟達能力、誤差の修正能力に影響を与えないという可能性がある。

第5章 結論と今後の展望

本章では，実験結果に対し以下の項目を述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、通常のタスク (normal task)、サブリミナルキャリブレーションを掛けたタスク (assisted task)、熟達アシストをしていると偽ったタスク (placebo assisted task) の3つを実施し、そのタスクパフォーマンスを比較した。結果として、位置誤差、速度誤差共に placebo assisted task の数値は小さくならなかった。入力量に関しては、3種類のタスク間で目立った差が見られなかった。このことから、プラセボ効果の誘発ができていない、あるいはプラセボ効果での熟達支援効果は期待できないと考えられる。

5.2 今後の展望

今後の展望としては、プラセボの誘発、被検者の抱く期待感に着目して実験を行う。

プラセボ効果には期待感が重要であり、本研究では被験者が熟達アシストに対してどれ程の期待を抱いているのかが分からない。そのため、被験者の抱く期待を測定し、実験中に行う説明と期待の関係、期待とタスクパフォーマンスの関係の調査を行う。

謝 辞

本研究を進めるにあたりご指導，ご鞭撻頂きました五十嵐洋教授に心より御礼を申し上げます。

また研究に関して様々な提案やアドバイス，ご協力を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に，深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] 中村 亮一, 正宗 賢 著, 手術ロボット・マニピュレータの研究開発動向, 日本コンピュータ外科学会 年次報告, 18 巻, 3 号, p. 139-142, 2016.
- [2] 武中 篤 著, ロボット支援手術の利点と問題点, 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌, 31 巻, 2 号, p. 83-86, 2014.
- [3] Hiroshi Igarashi: “Subliminal calibration for machine operation with prediction based filtering”, 2012 12th IEEE International Workshop on Advanced Motion Control (AMC), 2012.
- [4] 天野 也寸志, 菅原 朋子, 名切 末晴, 土居 俊一 著, 運動行動予測による運転支援システムの構築, 日本機械学会論文集, 70 巻, 698 号, p. 142-149, 2004.
- [5] Damien G. Finniss, Ted J. Kaptchuk, Franklin Miller, Fabrizio Benedetti: “Biological, clinical, and ethical advances of placebo effects”, The Lancet, Vol. 375, No. 9715, pp. 686-695, 2010.
- [6] Thomas Kosch, Robin Welsch, Lewis Chuang, Albrecht Schmidt: “The Placebo Effect of Artificial Intelligence in Human–Computer Interaction”, ACM Transaction on Computer-Human Interaction, Vol. 29, Issue 6, pp. 1-32, 2023.